

垃圾分类赛项解读

1. 赛事规则简述

1.1 赛项总览

该赛项要求参赛队伍自主设计并制作一款**外观精致、标识醒目**的单投入口生活垃圾智能分类装置。

该装置需能智能识别并分类存储四种城市生活垃圾：“**可回收垃圾、厨余垃圾、有害垃圾和其他垃圾**”。

关键要求是，除标准件外，所有非标零件均需自主设计和制造，禁止使用成品套件。

1.2 功能要求

- 自主分类：对四种生活垃圾（可回收垃圾、有害垃圾、厨余垃圾、其他垃圾）进行自主分类
- 显示和宣传：设备需配备一块高亮显示屏，在待机时循环播放**自制**的“垃圾分类宣传视频”。在工作时，显示屏需能展示**投放顺序、垃圾名称、数量、分类是否成功及满载情况**等数据。
- 垃圾压缩：对垃圾（尤其是易拉罐、塑料瓶等）进行压缩。
- 满载报警：垃圾装载量超过75%需报警。

1.3 赛程安排

比赛分为初赛和决赛两个阶段，初赛成绩不带入决赛。

初赛：1. 任务命题文档+作品创意设计 2. 现场初赛

决赛：1. 现场设计与制作 2. 现场决赛

2. 赛项重点解读

2.1 模块划分

1. 视觉模块

需要训练模型用于垃圾分类识别

垃圾种类：有害垃圾（电池、过期药品等） 可回收垃圾：（纸杯、100ml以下塑料瓶或金属罐等） 厨余垃圾（小土豆、胡萝卜块等） 其他垃圾（瓷片、鹅卵石等）

2. 上位机模块

需要设计一块显示屏，在待机时能够播放队伍自制的垃圾分类宣传视频，在工作时则需要显示展示投放顺序、垃圾名称、数量、分类是否成功及满载情况等数据。

类似这种：

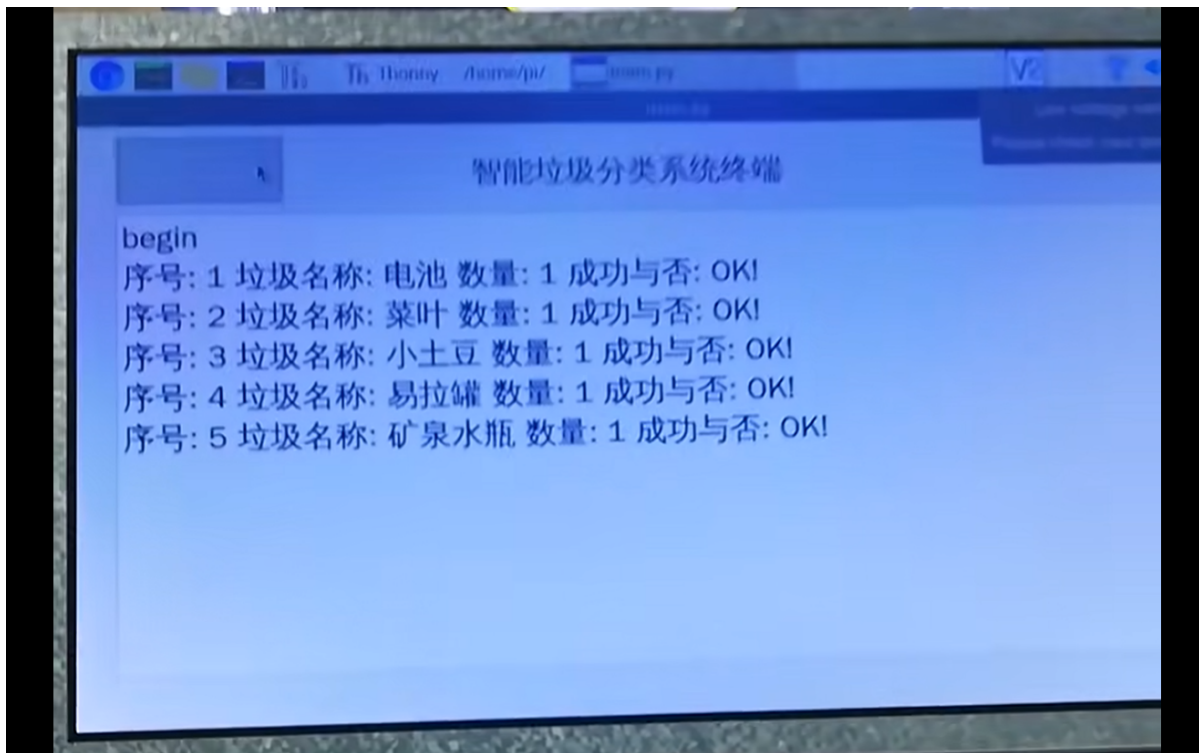


Figure 1

3. 分拣机械结构模块

需要设计垃圾桶的整体结构框架、压缩结构以及分拣装置的机械结构。

垃圾桶的结构要求（具体细则请查阅官方命题文档）：

- 外形尺寸要求。
- 外壳完整美观，外壳表面不能有任何额外连接的装置或零部件。
- 内部有4个独立的垃圾桶，外表面透明。
- 内部有一个不存在任何间隔的同一暂存区域。

压缩结构：

需要设计一个结构对垃圾桶中的易拉罐、塑料瓶这些进行压缩，例如：



Figure 2

分拣机械结构（供参考）：

1. 用电机控制暂存区向四个方向倾斜，使物品掉落至对应垃圾桶。
2. 使用夹爪对物品进行抓取。
3. 旋转对应垃圾桶至暂存区，暂存区打开使物品掉落。
4. 合理结合方案1,2,3，因为初赛是一次分拣一个垃圾，但是决赛则会同时投入2及以上个垃圾，可能需要结合多种结构。

4. 控制模块

所用控制系统种类（如传感器、电机等）不限，控制系统必须安装在比赛装置内，不能具有无线通讯功能。

该装置的该装置各机构只能使用随垃圾分类装置装载的一个锂电池（即装在装置内部）供电的电源，比赛过程中（含调试）不能更换（考虑调试和比赛所需要的全部能源），且安装位置方便电压测量。

5. 满载检测模块

当检测到垃圾桶的装载量超过75%，需要发出警报。

2.2 比赛流程

初赛

- 裁判随机决定10件垃圾的投放顺序，选手需按顺序逐件投入。
每件垃圾分类完成后，设备需显示分类信息，否则不能投入下一件。
若超过**15秒**未显示信息，则比赛结束。
- 分类环节后进行。当任一垃圾桶内垃圾量超过其容量的**75%**时，设备需能有效检测并正确提示“满载”。
- 每个参赛队有两次机会，取最好成绩。

决赛

- 创新实践:参赛队需根据现场发布的决赛任务,利用现场提供的设备和材料,设计、制作并更换作品上的相关零部件。

若未按规定制作或更换零件,将被取消资格或扣除决赛总成绩的50%。

- 现场决赛:流程与现场初赛类似,但任务根据决赛现场公布的内容执行。决赛时投入的垃圾种类、形状、数量将现场公布,且可能一次投入**两件及以上**。同样有两次机会,取最好成绩作为最终排名依据。

3. 竞赛能力要求

根据文件要求,参加生活垃圾智能分类比赛的队伍需要具备以下几方面的综合能力:

一、机械设计与制造能力

能够自主设计机械结构,熟练掌握solidworks、UG等3D建模软件。

具备零部件的加工制作能力,并能合理地选择机构、方便地进行拆卸与装配。

能够设计比较美观完整的外壳。

二、电子电气与控制能力

能够为传感器、电机、控制器等设计和搭建稳定可靠的电路系统。

熟练选用并应用各类传感器(种类数量不限)以实现垃圾识别和满载检测等功能。

装置只能使用一个内部锂电池供电,且比赛全程(含调试)不能更换。这要求团队能够比较好地对能源进行分配,确保续航。

能够根据需求选择并控制电机(种类数量不限)以驱动分类、压缩等机械结构。

三、软件编程与算法能力

能够对控制系统进行编程,实现设备的所有自动化功能。控制系统必须安装在装置内部且无无线通讯功能。

能够搜集合适的数据集,开发/利用已有算法,训练合适的模型,利用传感器数据自主判别垃圾种类。

四、抗压能力和团队沟通能力

长周期初赛准备和限时决赛设计需要较强的团队合作和心理素质。

4. 优秀案例

https://www.bilibili.com/video/BV1z2XhY4EMx/?spm_id_from=333.337.search-card.all.click&vd_source=92ceaf5bb353f60662ab2dac45b1d2fa

使用暂存区倾斜的方法进行分拣

https://www.bilibili.com/video/BV1yX8QeWEcr/?spm_id_from=333.337.search-card.all.click&vd_source=92ceaf5bb353f60662ab2dac45b1d2fa

采用夹爪+暂存区倾斜的方法,可以对多个垃圾进行分拣

https://www.bilibili.com/video/BV1uj3ceuEP5/?spm_id_from=333.337.search-card.all.click&vd_source=92ceaf5bb353f60662ab2dac45b1d2fa

采用旋转垃圾桶进行分拣

5. 其他说明

- 1.本赛道对模型训练要求极高，对机械结构、电控要求相较于其他赛道会小一些。
- 2.乘浪战队在该赛道有过比较突出的成绩，并且今年会着重在此赛项布局。
- 3.工拓课不会在此赛道派队伍。
- 4.浙江大学去年在该赛项取得一个金奖（乘浪）、1个银奖（工作室）、2个铜奖。
- 4.对该赛项感兴趣的同学请务必亲自仔细阅读命题文档，本文档仅供参考。